

Medical Robotics

Schema Riassuntivo per la Preparazione all'Esame

Indice

1	Introduzione e Classificazione	3
1.1	Cos'è un Robot Medico?	3
1.2	Schemi di Classificazione	3
1.2.1	Classificazione di Troccaz (Modalità di Interazione)	3
1.2.2	Livelli di Autonomia (LoA - Haidegger)	3
2	Progettazione Cinematica e Vincolo RCM	5
2.1	Architetture Seriali: SCARA vs. Antropomorfo	5
2.2	Il Vincolo RCM (Remote Center of Motion)	5
3	Architetture Cinematiche Parallele	7
3.1	Seriali vs. Paralleli	7
3.2	Singolarità nei Manipolatori Paralleli	7
4	Modalità di Controllo nell'Interazione Fisica	8
4.1	Controllo di Impedenza vs. Ammittenza	8
5	Virtual Fixtures (Active Constraints)	9
5.1	Classificazione dei VF	9
5.2	Formulazione Matematica (GVF Admittance)	9
6	Registrazione del Robot	10
6.1	Point-to-Point (Procrustes Problem)	10
6.2	Point-to-Surface (Algoritmo ICP)	10
7	Teleoperazione, Trasparenza e Stabilità	11
7.1	Trasparenza (Telepresence)	11
7.2	Stabilità e Criterio di Llewellyn	11
8	Sintesi dei Concetti Chiave	12

Capitolo 1

Introduzione e Classificazione

1.1 Cos'è un Robot Medico?

A differenza della robotica industriale classica, in cui il robot opera in ambienti strutturati, la robotica medica prevede la presenza continua dell'uomo (paziente e chirurgo) nel *loop* di controllo. Il compromesso fondamentale della chirurgia è: **Massimizzare l'effetto terapeutico minimizzando i danni collaterali** (Open Surgery → MIS → Endoluminale → Micro/Nano robotica).

1.2 Schemi di Classificazione

Non esiste un unico schema di classificazione. Durante il corso ne vengono esaminati diversi:

1.2.1 Classificazione di Troccaz (Modalità di Interazione)

- **Passive Systems:** Il robot non ha attuatori (es. *Viewing Wand*). Funge da navigatore, leggendo la posizione degli strumenti e mostrandola sulle immagini pre-operatorie.
- **Active Systems:** Eseguono autonomamente un task pre-pianificato (es. *ROBODOC* per il milling osseo, *CyberKnife* per la radioterapia). Il chirurgo supervisiona.
- **Interactive (Shared Control) Systems:** Robot e chirurgo condividono il controllo fisico dello strumento. Si dividono in:
 - *Semi-active:* Vincoli meccanici fissi (es. *NeuroMate* blocca un asse e il chirurgo inserisce l'ago).
 - *Synergistic:* Vincoli programmabili via software (es. *PADyC* con ruote libere, *Acrobot/MAKO* con controllo d'impedenza).
- **Teleoperated Systems:** Architettura Master-Slave. Il chirurgo manovra la console master, il robot esegue sul paziente (es. *Da Vinci*). Offrono *motion scaling* e filtraggio del tremore.

1.2.2 Livelli di Autonomia (LoA - Haidegger)

Simile a quello delle automobili, va da **LoA 0** (nessuna autonomia) a **LoA 5** (autonomia completa, non esistente clinicamente). Il *Da Vinci* standard è **LoA 1** (assistenza continua), *ROBODOC* è **LoA 2** (autonomia a livello di task), *CyberKnife* con tracciamento respiratorio si avvicina a **LoA 4**.

Attenzione: Simulazione vs. Animazione

Nella robotica medica, l'**animazione** è pre-calcolata e non interattiva. La **simulazione** integra le equazioni della fisica (ODE/PDE) in tempo reale rispondendo agli input di controllo e alle collisioni (fondamentale per training e AI).

Capitolo 2

Progettazione Cinematica e Vincolo RCM

2.1 Architetture Seriali: SCARA vs. Antropomorfo

Le architetture seriali dominano il mercato (circa 61%).

- **SCARA:** Ideale per compiti come il fresaggio osseo (ROBODOC). Ha un'alta rigidezza nel piano orizzontale, uno spazio di lavoro cilindrico che "avvolge" il paziente e offre **sicurezza gravitazionale intrinseca** (in caso di blackout non crolla sul paziente).
- **Antropomorfo:** Spazio di lavoro sferico, maggiore destrezza ma meno rigidezza. Rischio di collasso gravitazionale.

2.2 Il Vincolo RCM (Remote Center of Motion)

Nella chirurgia minimamente invasiva (MIS), lo strumento entra nel corpo attraverso un *trocar*. Questo punto di ingresso non deve subire forze laterali che strapperebbero i tessuti. Lo strumento deve ruotare e traslare **attorno a questo punto fisso esterno al robot**. Esistono 4 metodi per soddisfare l'RCM:

1. **Giunti Passivi:** (Es. *Zeus*). Giunti non attuati si allineano naturalmente al trocar grazie alla conformità meccanica. Sicuro ma impreciso.
2. **RCM Meccanico:** (Es. *Da Vinci*). Si utilizza un meccanismo a parallelogramma. L'RCM è garantito dall'hardware indipendentemente dal controllo.
3. **Controllo Cinematico:** Si vincolano le velocità dei giunti in modo che la velocità del punto del robot coincidente col trocar sia nulla ($\dot{p}_{RCM} = \mathbf{0}$).
4. **Controllo di Forza:** Un sensore di forza al polso misura le forze esercitate dal trocar e il robot si muove per annullarle (minimizzando la pressione sui tessuti).

Formula di Grübler per l'Analisi dei DOF

Per contare i gradi di libertà (DOF) necessari, consideriamo il trocar come un giunto virtuale con 4 DOF (3 rotazioni + 1 inserzione). La formula è:

$$m = \sum d_i - 6(n + 1 - l) \quad (2.1)$$

Dove m è la mobilità (i DOF interni desiderati al tool), d_i i DOF dei giunti, n il numero di giunti e l i corpi rigidi (loop chiuso $\implies n = l$).

Semplificando: $m = (\text{DOF totali}) - 6$. Se il trocar fornisce 4 DOF e vogliamo 4 DOF interni (es. 2 tilt, inserzione, rotazione tool), il robot esterno necessita di x DOF: $4 = 4 + x - 6 \implies x = 6$ DOF.

Capitolo 3

Architetture Cinematiche Parallele

3.1 Seriali vs. Paralleli

A differenza dei seriali (catena aperta), i manipolatori paralleli connettono la base all'end-effector tramite **più catene indipendenti** (loop chiusi).

- **Vantaggi:** Alta rigidezza, altissimo rapporto payload/peso (i carichi sono distribuiti), inerzia bassissima (i motori sono sulla base $\implies$ alte accelerazioni), **Cinematica Inversa spesso in forma chiusa e semplice**.
- **Svantaggi:** Spazio di lavoro molto ridotto (che in medicina è un asset di sicurezza!), **Cinematica Diretta complessa** (spesso non in forma chiusa, richiede polinomi di alto grado), presenza di singolarità interne allo spazio di lavoro.

3.2 Singolarità nei Manipolatori Paralleli

L'equazione differenziale fondamentale è $\mathbf{U}\dot{\mathbf{X}} + \mathbf{V}\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}$. Questo genera tre tipi di singolarità:

1. **Primo Tipo (Seriali):** $\mathbf{V}$ perde rango. Esistono velocità dei giunti che non producono moto dell'end-effector. Avvengono ai bordi del workspace.
2. **Secondo Tipo (Parallele):** $\mathbf{U}$ perde rango. Esiste una velocità dell'end-effector $\dot{\mathbf{X}} \neq \mathbf{0}$ anche se **tutti gli attuatori sono bloccati** ($\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}$). Il meccanismo acquisisce gradi di libertà incontrollabili. **Pericolosissime in chirurgia** (possono avvenire all'interno del workspace).
3. **Terzo Tipo:** Entrambe le matrici perdono rango contemporaneamente (configurazioni degeneri).

Esempio: Amplificatore a 3-PRR (Cardiolock)

Nella robotica medica, la vicinanza a una singolarità parallela (di Tipo 2) viene a volte **sfruttata intenzionalmente** per amplificare la corsa infinitesima degli attuatori piezoelettrici, come nel dispositivo Cardiolock per la compensazione del battito cardiaco.

Capitolo 4

Modalità di Controllo nell'Interazione Fisica

4.1 Controllo di Impedenza vs. Ammittenza

Entrambi i controlli mirano a gestire l'interazione modellando il robot come un sistema massa-molla-smorzatore, ma lo fanno in modo strutturalmente opposto.

Controllo di Impedenza

Input: Movimento (posizione/velocità). **Output:** Forza.

La legge di interazione desiderata è:

$$m_d(\ddot{p} - \ddot{p}_d) + b(\dot{p} - \dot{p}_d) + k(p - p_d) = F_{ext} \quad (4.1)$$

- Se $m_d = m$ (massa apparente = massa reale), l'equazione del controllo diventa un controllore PD con feedforward in accelerazione. **Non richiede un sensore di forza.**
- Se $m_d \neq m$ (si vuole alterare l'inerzia), è **necessario** misurare F_{ext} con un sensore.

Richiede il controllo di coppia (torque control) ai giunti del robot.

Controllo di Ammittenza

Input: Forza. **Output:** Movimento.

Il sensore di forza è **sempre necessario**. La forza misurata entra nel modello di ammettenza che calcola un offset di posizione $\Delta p_r = \frac{F_{ext}}{ms^2 + bs + k}$. Questo Δp_r viene sommato alla traiettoria e fornito a un controllore di posizione interno (loop interno rigido). *Ideale per robot industriali re-purposed che non permettono il controllo diretto di coppia.*

Capitolo 5

Virtual Fixtures (Active Constraints)

Un Virtual Fixture (VF) non è un oggetto fisico, ma un vincolo generato via software che emula una guida fisica (es. un righello) per migliorare sicurezza, precisione e velocità nei sistemi cooperativi o teleoperati.

5.1 Classificazione dei VF

- **Guidance VFs (GVF)**: Aiutano a mantenere il tool su un percorso o superficie desiderata.
- **Forbidden-Region VFs (FRVF)**: Impediscono l'ingresso in zone critiche (es. sistema *Acrobot* / *MAKO*).

I GVF possono essere **Hard** (l'utente non può uscire dalla guida) o **Soft** (l'utente può forzare l'uscita).

5.2 Formulazione Matematica (GVF Admittance)

Dato un target o un percorso, si definisce $\mathbf{P}(t)$ le cui colonne generano la direzione preferenziale. Si definisce l'operatore di proiezione ortogonale:

$$\Pi_P = \mathbf{P}(\mathbf{P}^T \mathbf{P})^{-1} \mathbf{P}^T \quad (5.1)$$

La velocità del tool (in ammittenza) in risposta alla forza dell'utente f è:

$$v = c(\Pi_P + \lambda_{\perp}(\mathbf{I} - \Pi_P)) f \quad (5.2)$$

Se $\lambda_{\perp} = 0 \implies$ **Hard GVF** (la forza non allineata viene annullata).

Se $\lambda_{\perp} \in (0, 1) \implies$ **Soft GVF**.

Dynamic VFs in Teleoperazione

Nel robot da Vinci (dVRK), le GVF sono applicate al master tramite **forze molla-smorzatore** sull'operatore: $f_{VF} = -K_{VF}(x_d - x) - D_{VF}(\dot{x}_d - \dot{x})$. Modificare online i parametri K e D può immettere energia nel sistema; per garantire la **stabilità** è necessario imporre vincoli di **Passività** (es. Energy Tanks).

Capitolo 6

Registrazione del Robot

La registrazione è il calcolo della trasformazione geometrica rigida (Rotazione R e Traslazione t) che allinea il modello pre-operatorio (es. TC) con il frame intra-operatorio del robot. *Attenzione a non confonderla con la Calibrazione (relazione tra device fissi) e il Tracking (in tempo reale).*

6.1 Point-to-Point (Procrustes Problem)

Si basa sull'identificazione di $N \geq 3$ punti omologhi (*fiducials* artificiali o landmark anatomici). Soluzione in forma chiusa via SVD:

1. Calcolo dei centroidi $\bar{f}^A$ e $\bar{f}^B$ e centramento dei punti.
2. Matrice di cross-covarianza: $H = \sum \tilde{f}_i^B (\tilde{f}_i^A)^T$.
3. Decomposizione SVD: $H = U \Sigma V^T$.
4. Rotazione ottimale: $R_{ott} = VU^T$. (Se $\det(VU^T) = -1$, invertire l'ultima colonna di V per evitare riflessioni).

6.2 Point-to-Surface (Algoritmo ICP)

Quando le corrispondenze non sono note a priori (es. si "struscia" un probe sull'osso), si usa l'**Iterative Closest Point (ICP)**:

1. Trasforma i punti intra-operatori con la stima corrente $T^{(k)}$.
2. **Closest point:** Trova il punto più vicino sulla superficie del modello TC.
3. Aggiorna la trasformazione risolvendo il problema Point-to-Point con le nuove corrispondenze.
4. Ripeti fino a convergenza (L'ICP garantisce convergenza solo a un **minimo locale**, quindi richiede una buona inizializzazione).

Capitolo 7

Teleoperazione, Trasparenza e Stabilità

La teleoperazione bilaterale modella il sistema Master-Canale-Slave come un circuito elettrico (forza $\sim$ tensione, velocità $\sim$ corrente) tramite le reti a **2-Porte** (**Two-Port Networks**).

7.1 Trasparenza (Telepresence)

La *Kinesthetic perception* ideale richiede che l'impedenza percepita dal chirurgo al master (Z_t) sia esattamente quella dell'ambiente remoto (Z_e). Definiti i fattori di scala di velocità (λ_v) e forza (λ_f), la **Telepresence** si ha per $\lambda_v = \lambda_f = 1$. In forma di Matrice Ibrida (Lawrence), la trasparenza perfetta richiede l'architettura generale a 4-Canali e implica:

$$H_{11} = 0, \quad H_{22} = 0, \quad H_{12} = 1, \quad H_{21} = -1 \quad (7.1)$$

Tuttavia, ottenere $H_{11} = 0$ in free-motion (l'operatore non deve sentire l'inerzia del master) richiede **misura delle accelerazioni** per compensare le inerzie, cosa complessa e rumorosa.

7.2 Stabilità e Criterio di Llewellyn

Nei sistemi teleoperati, specie con ritardi di comunicazione, i loop di forza retroazionati possono causare instabilità. L'analisi si basa sulla **Passività** (il sistema non deve generare energia). Per sistemi LTI a due porte, la condizione necessaria e sufficiente per la **Stabilità Assoluta** è il **Criterio di Llewellyn**:

1. Nessun polo nel semipiano destro (Stabilità BIBO).
2. $\text{Re}[H_{11}] \geq 0$ e $\text{Re}[H_{22}] \geq 0$ (Passività alle singole porte).
3. L'indice di stabilità di Llewellyn deve essere ≥ 1 :

$$\eta(\omega) = \frac{2\text{Re}[H_{11}]\text{Re}[H_{22}] - \text{Re}[H_{12}H_{21}]}{|H_{12}H_{21}|} \geq 1 \quad (7.2)$$

Trade-off Fondamentale: Trasparenza vs. Stabilità

Sostituendo i valori di trasparenza perfetta ($H_{11} = 0, H_{22} = 0, H_{12} = 1, H_{21} = -1$) nell'equazione, otteniamo $\eta(\omega) = 1$. **Un teleoperatore perfettamente trasparente è marginalmente stabile.** Qualsiasi ritardo lo renderà instabile. Per questo motivo si ricorre ad architetture ridotte come la **Position-Position** (massima stabilità, scarsa trasparenza) e all'uso di **Wave Variables** (che codificano le variabili di porta per mantenere la passività anche in presenza di ritardi di comunicazione notevoli).

Capitolo 8

Sintesi dei Concetti Chiave

Per l'esame assicurati di saper discutere:

- I **pro e contro** delle architetture seriali vs parallele e i tipi di singolarità.
- I **4 metodi per l'RCM**.
- La differenza implementativa tra **Impedenza** (input posizione, output forza, no sensore se $m = m_d$) e **Ammittenza** (input forza, output pos/vel, sensore forza obbligatorio, robot non retroazionabile).
- La costruzione logica dei **Virtual Fixtures** e come l'operatore di proiezione definisce GVF hard o soft.
- La matematica dell'**ICP** e della **Registrazione P2P**.
- La tensione intrinseca in **Teleoperazione** tra Trasparenza ($\eta = 1$) e Stabilità, giustificata dal criterio di Llewellyn.